Лабораторная работа №1

дисциплина: Архитектура компьютера

Татур Платон Андреевич

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Выводы **12**

Список литературы **13**

Список иллюстраций

1 Базовая настройка 8
2 Создание ключей 9
3 Экспорт ключа 10
4 Конфигурация подписей для коммитов 11
5 Авторизация на github 11
6 Создание директории курса 11
7 Настройка директории 11

Список таблиц

Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умения по работе с git.

Задание

- создать ключ SSH.
- создать ключ PGP.
- создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Теоретическое введение

Выполнение лабораторной работы

Делаю базовую настройку git. (рис. 1)

Рис. 1: Базовая настройка

Создаю ssh и gpg ключи. (рис. 2)

```
root@patatur:~# ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/root/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:QKwDyScsAacU2dPgDjkj0Tu81VcvASpfJNNwsTChcvA root@patatur
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|=B*oo.O+=o       |
|o=X=.+.O..o      |
|oB.*Eoo o. o     |
|. Oo+o.o. . .    |
|   = ...S  .     |
|  .              |
|                 |
|                 |
|                 |
+----[SHA256]-----+
root@patatur:~# gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/root/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0)
```

Рис. 2: Создание ключей

Экспортирую gpg ключ для авторизации на github. (рис. 3)

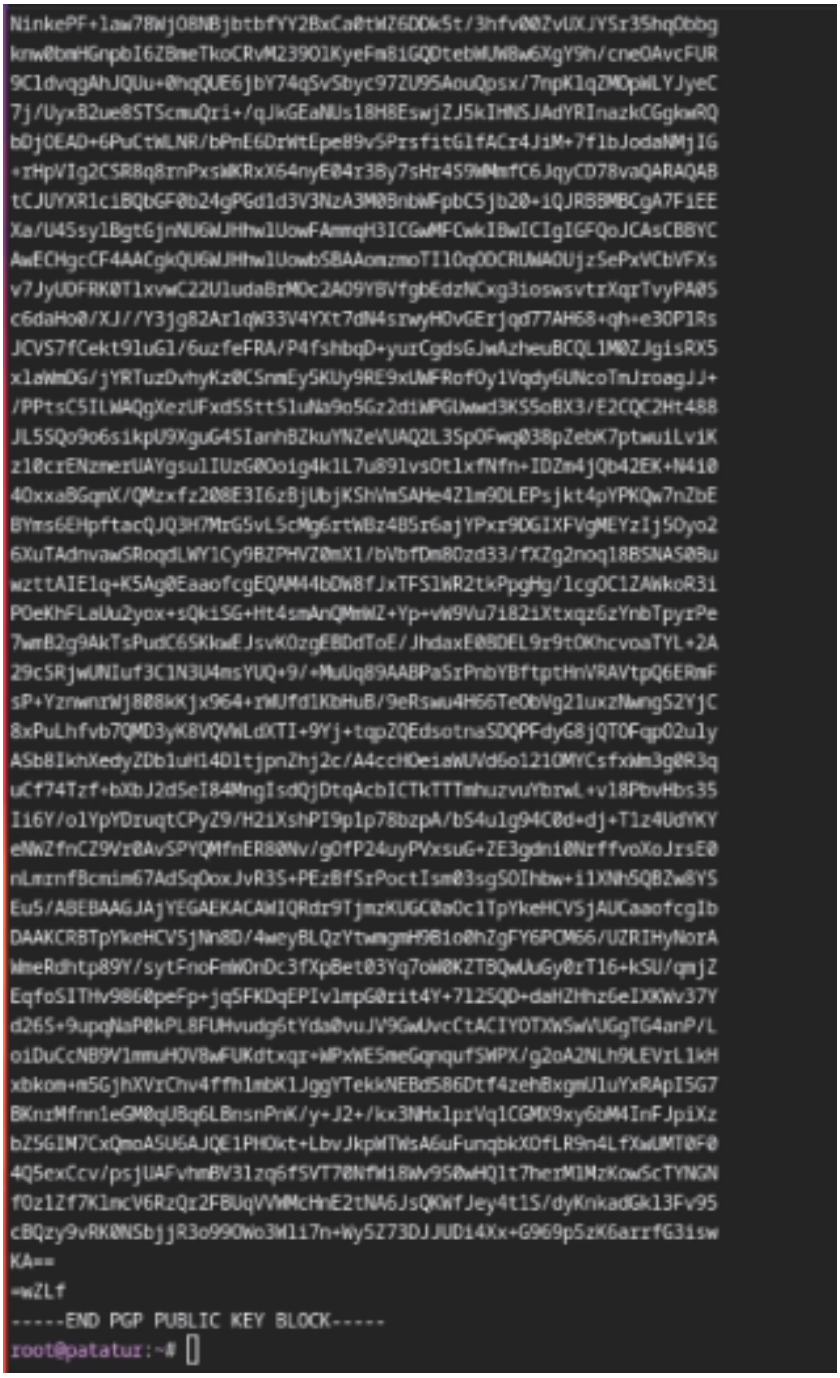

Рис. 3: Экспорт ключа

Настраиваю автоматические подписи для коммитов. (рис. 4)

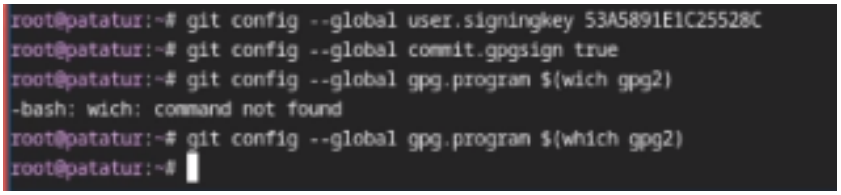

Рис. 4: Конфигурация подписей для коммитов

Авторизуюсь на github. (рис. 5)

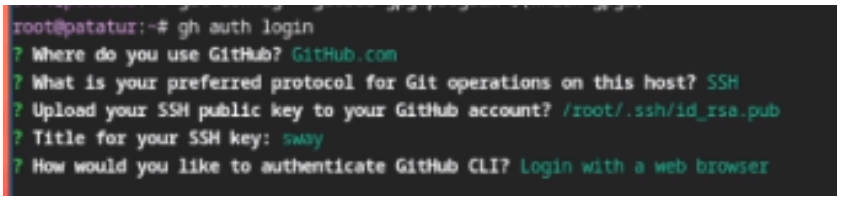

Рис. 5: Авторизация на github

Создаю директорию курса (рис. 6)

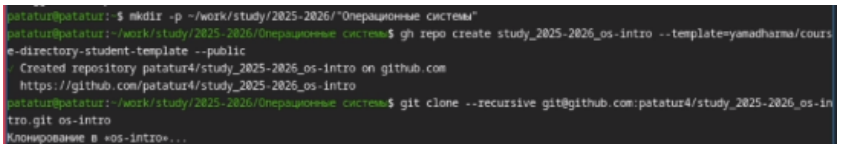

Рис. 6: Создание директории курса

Настраиваю директорию (рис. 7)

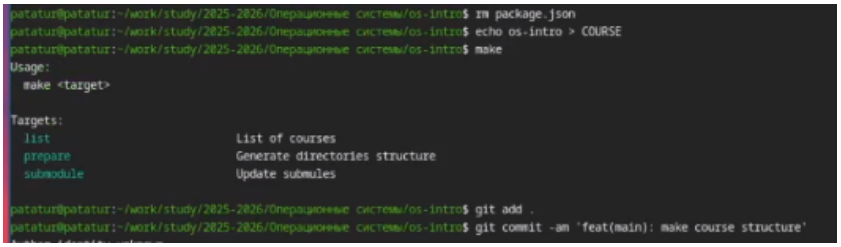

Рис. 7: Настройка директории

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я приобрел необходимые навыки работы с гит, научился созданию репозиториев, gpg и ssh ключей, настроил каталог курса и авторизовался в gh.

Список литературы